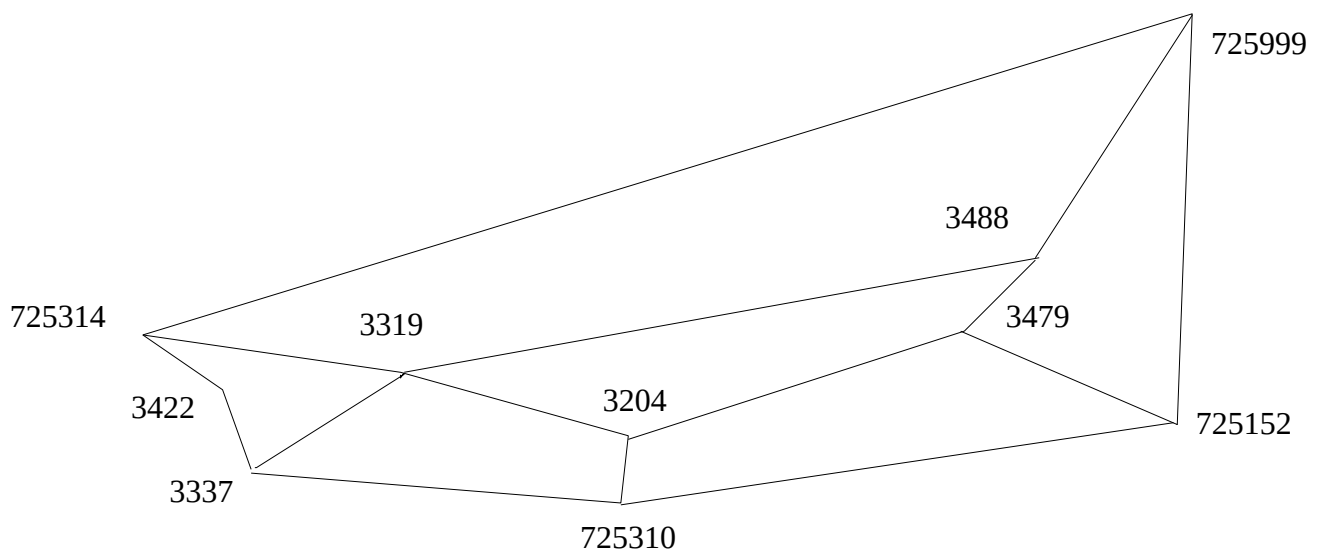


TBA4245 GEODESY**Example exercise no. 10:** Global testing. GPS network Fremo.
Solution is included.**NB: English version after the Norwegian text, on page 3.**

GPS-nettet på figuren er målt for å kontrollere NGO1948-koordinatene og høydene for *alle* fastmerkene i Fremo-nettet i Melhus.



Globaltest er en test av grunnlaget. Legg merke til at her skal alle punktenes koordinater og høyder testes (situasjonen er et gammelt nett som er nymålt med GPS, for å sjekke kvaliteten på de gamle koordinatene).

(a)

En globaltest skal utføres, der:

Resultatet av estimeringen av det frie nettet som er valgt å bruke: $\sum p_{vv_F} = 330$

Resultatet av estimeringen av det tvungne nettet er: $\sum p_{vv_T} = 1350$

(Ved tvangsutjevningen blir alle fire tilleggsparametere signifikante)

Hva blir testverdi og tabellverdi for testen?

Er grunnlaget OK?

(b)

F-testen viser at punkt 3204 må slippes fri: Det er når dette punktet slippes løs, at $\sum p_{vv_T}$ -verdien reduseres mest. (Kriterium for valg av mistenkelige punkter).

Ny estimering av den tvungne nettet etter at punkt 3204 er sluppet fri, gir $\sum p_{vv_T} = 870$

Er grunnlaget OK nå?

Kan globaltesten avsluttes?

Løsningsforslag:

Punktene 1-6 er trinnene i framgangsmåten for globaltesten.

(a)

- 1 Beregner først nettet som et fritt nett. Hvordan ser ditt frie nett ut? For et GPS-målt nett kan vi holde fast på ett punkt, resten slippes løs. Velger å holde fast ett punkt, 725310. Ett punkt er nok for å beregne det GPS-målte nettet uten tvang.

Hva blir antall frihetsgrader, $f_F = n - e_F$, med det frie nettet?

$$f_F = n - e_F = (15 \text{ vektorer} \times 3 \Delta\text{-verdier}) - (9 \text{ pkt} \times 3 \text{ koordinater}) = 45 - 27 = 18$$

- 2 Deretter beregnes nettet ved en tvungen utjevning, der alle punkter holdes fast i utgangspunktet. Målestokk, rotasjon og loddavvik skal også estimeres i den tvungne utjevningen, vanlig for GPS-nett.

Hva blir antall frihetsgrader, $f_T = n - e_T$, med dette tvungne nettet?

$$f_T = n - e_T = (15 \text{ vektorer} \times 3 \Delta\text{-verdier}) - (\text{målest., rotasjon, 2 loddavvikskomp.}) = 45 - 4 = 41$$

- 3 Teststørrelsen blir da:

$$tv = \frac{(1350 - 330) / (41 - 18)}{330 / 18} = 2,42$$

Tabellverdi:

- 4 Valg av testnivå, vanlig valg er 5%. Har beregnet frihetsgradene, slik kan tabellverdien for testen finnes: $F_{5\%, 23, 18} = 2,16$

Testen:

- 5 $tv > F$: Something is rotten.... Teststørrelsen er større enn tabellverdien: Nullhypotesen om at det ikke er tvang i nettet må forkastes.

(b)

Oppgaveteksten sier at punkt 3204 må slippes fri: Det er når dette punktet slippes løs, at $\sum p_{vv_T}$ -verdien reduseres mest.

Ny test med punkt 3204 sluppet løs:

- 6 Frihetsgrader for det tvungne nettet nå, når ett punkt er ukjent (sluppet løs):

$$\text{Tvungent nett: } f_T = n - e_T = 45 - 4 - (1 \text{ pkt} \times 3 \text{ koordinater}) = 38$$

$$\text{Det frie nettet er som før: } f_F = n - e_F = 45 - 27 = 18$$

$$\text{Testverdi fra formel 2.1: } tv = \frac{(870 - 330) / (38 - 18)}{330 / 18} = 1,47$$

$$\text{Tabellverdi, testnivå på } \alpha=5\%: F_{5\%, 20, 18} = 2,19$$

Er grunnlaget OK nå?

Kan globaltesten avsluttes?

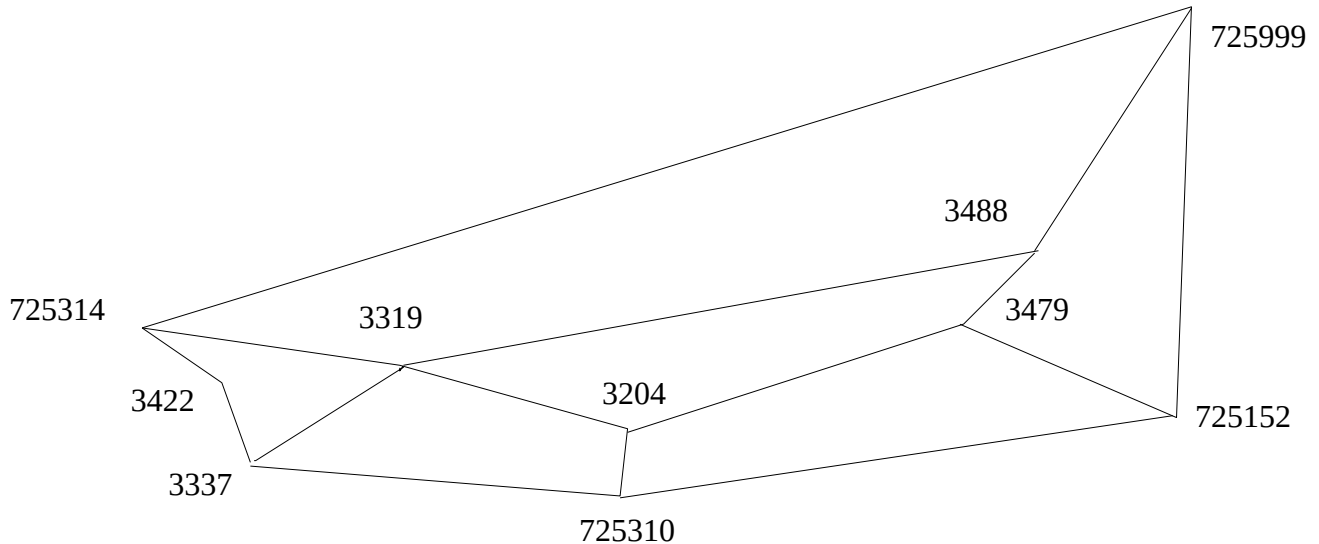
Ja,

da nullhypotesen holder $1,47 < 2,16$. (Men se om ev *overkompensasjon* (i kapittel B.2.2 i kompendiet "Reliability analysis" av Skogseth et al).

English version:

The assignment text (the questions)

The GPS network in the figure is measured to verify the NGO1948-coordinates and heights for all control points in the Fremo network in Melhus.



A global test is a test of the known points. Note that all the points are tested (the situation is an old network that is measured in with GPS, to check the quality of the old coordinates).

(a)

A global test is to be performed, where:

The results of the estimation of the free web which is chosen to use: $\sum pvv_F = 330$

The results of the estimation of the constrained net is: $\sum pvv_T = 1350$

(Note that all four additional parameters become significant).

What is the test value and the table value for the test?

Are the known points OK?

(b)

The F-test shows that the point 3204 should be set free: It is when this point is set free, that the $\sum pvv_T$ value decreases most. (Criterion for selection of suspicious points).

New estimation of the constrained net after point 3204 is set free, giving $\sum pvv_T = 870$

Are the known points OK now?

Can we end the global test now?

SOLUTION

The points 1-6 are the steps of the procedure of the global test.

(a)

1. First: Calculate the network as a free network. What does your free network look like? For a GPS-measured networks, we can hold on to 1 point, the rest is set free. Choose to have point 725310 as the known point. Only 1 point is enough for calculating the GPS measured net without constraints.

What is the number of degrees of freedom, $f_f = n - e_f$, with the free network?

$$f_f = n - e_f = (15 \text{ vectors} \times 3 \Delta\text{-values}) - (9 \text{ points} \times 3 \text{ coordinates}) = 45 - 27 = 18$$

2. Then the network is calculated as a constrained network, where all points are treated as known points. Scale, rotation and vertical deviation should also be estimated in the constrained network, as we normally do with a GPS network.

What is the number of degrees of freedom for this constrained net, $f_T = n - e_T$?

$$f_T = n - e_T = (15 \text{ vectors} \times 3 \Delta\text{-values}) - (\text{scale, rotation, 2 deviation of the vertical}) = 45 - 4 = 41$$

3. Test size:

$$tv = \frac{(1350 - 330) / (41 - 18)}{330 / 18} = 2,42$$

Table Value:

4. Selection of the test level, common choice is 5%. We have calculated the degrees of freedom, so you can find the table value of the test:

$$F_{5\%, 23, 18} = 2,16$$

5. $tv > F$: Something is rotten Test value is larger than the table value: The null hypothesis that there is no constraints in the network must be rejected.

The assignment text says that point 3204 must be set free: It is when this point is set free, that the $\sum pvv_T$ value decreases most.

(b)

New test with Section 3204 set free (treated as an unknown point):

6. The degrees of freedom for the constrained network, after one point is treated as an unknown (set free):

$$\text{Constrained net: } f_T = n - e_T = 45 - 4 - (1 \text{ point coordinates} \times 3) = 38$$

$$\text{The free network is as before: } f_f = n - e_f = 45 - 27 = 18$$

$$\text{Test Value from formula 2.1: } tv = \frac{(870 - 330) / (38 - 18)}{330 / 18} = 1,47$$

$$\text{Table Value, test level of } \alpha = 5\%: F_{5\%, 20, 18} = 2,19$$

Are the known points OK now? Can we end the global test now?

Yes, as the null hypothesis is Ok, $1,47 < 2,16$. (But see about using over-compensation (in chapter B.2.2 of the text book "Reliability analysis" by Skogseth et al).